

Chimica fisica - Collaudo reale Gemini e DeepSeek

Dispensa ragionata per lo studio

DA VERIFICARE

Teoria, passaggi matematici, figure commentate ed esercizi svolti.

Metodo di lettura

Studia il capitolo, risolvi gli esercizi prima di leggere lo svolgimento e rispondi alle domande di richiamo senza consultare le soluzioni.

Le revisioni automatiche aiutano a individuare errori e omissioni, ma non certificano la correttezza scientifica né il superamento dell'esame. Confronta il programma ufficiale e i punti segnalati con il docente.

Indice

Prima di iniziare	2
1 Modello del gas ideale e legge di stato	3
1.1 Le ipotesi del modello di gas ideale	3
1.2 Equazione di stato $pV = nRT$: grandezze, unità e costante	3
1.3 Isoterma nel piano p - V : relazione $pV = k$	4
1.4 Lettura quantitativa della tabella dei valori	5
1.5 Condizioni di validità e limiti del modello	5
1.6 Esercizi svolti	7
1.6.1 1. Esercizio didattico creato	7
1.6.2 2. Esercizio didattico creato	8
1.7 Richiamo attivo	9
2 Lavoro termodinamico, primo principio ed espansione isoterma reversibile	10
2.1 Lavoro termodinamico: definizione, segno e lettura grafica	10
2.2 Primo principio della termodinamica ed energia interna del gas ideale	11
2.3 Derivazione del lavoro nell'espansione isoterma reversibile di un gas ideale	12
2.4 Bilancio energetico dell'espansione isoterma reversibile	14
2.5 Schema risolutivo dell'esercizio assegnato	14
2.6 Esercizi svolti	16
2.6.1 1. Esercizio dalla fonte	16
2.7 Richiamo attivo	17
A Risposte al richiamo attivo	18
A.1 Modello del gas ideale e legge di stato	18
A.2 Lavoro termodinamico, primo principio ed espansione isoterma reversibile	18
B Fonti e tracciabilità	19

Prima di iniziare

I riferimenti D001, D002, ecc. identificano i documenti elencati in appendice. I numeri di pagina indicano le pagine fisiche del PDF caricato, a partire da 1.

Punti da verificare

- Capitolo 1: La fonte non fornisce incertezze numeriche: i valori della tabella sono arrotondati a diverse cifre decimali, quindi i prodotti pV possono presentare piccole discrepanze di arrotondamento.
- Capitolo 1: La fonte non specifica un intervallo quantitativo di validità del modello ideale; per gas reali ad alta pressione o bassa temperatura si possono osservare deviazioni non discusse qui.
- Capitolo 1: Il grafico originale presenta una curva continua, mentre la tabella contiene solo sei punti discreti; eventuali valori intermedi derivano dal modello e non sono dati osservati.
- Capitolo 2: Le fonti non assegnano punteggi numerici ai singoli quesiti dell'esercizio; i requested_points sono stati formulati come obiettivi corrispondenti ai tre quesiti richiesti.
- Capitolo 2: Non risultano ambiguità concettuali rilevanti nelle fonti; l'unica attenzione è la conversione tra kPa e L e le unità di energia, esplicitata tramite $1 \text{ kPa L} = 1 \text{ J}$.

Capitolo 1

Modello del gas ideale e legge di stato

Questo capitolo presenta il modello del gas ideale e l'equazione di stato $pV = nRT$. Dopo aver discusso le ipotesi del modello, si definiscono le grandezze in gioco e le relative unità, si ricava la relazione isoterma $pV = \text{costante}$ e si analizza la curva pressione-volume per $n = 1$ mol e $T = 300$ K. L'obiettivo è fornire gli strumenti per leggere la tabella e il grafico assegnati senza confondere la relazione isoterma con una semplice proporzionalità diretta.

Obiettivi

- Definire le ipotesi del modello di gas ideale
- Scrivere e interpretare l'equazione di stato $pV = nRT$
- Descrivere la trasformazione isoterma nel piano p - V
- Ricavare la relazione isoterma $pV = \text{costante}$

Prerequisiti

- Conoscere le grandezze pressione, volume, temperatura
- Sapere le unità di misura di p , V , T
- Conoscere il concetto di mole

1.1 Le ipotesi del modello di gas ideale

Fonti: D001, p. 1

Il gas ideale è un modello di comportamento macroscopico costruito su due semplificazioni indicate dalla fonte: si trascura il volume proprio delle particelle e si trascurano le interazioni intermolecolari. La prima ipotesi significa che il volume occupato dalle molecole è considerato trascurabile rispetto al volume del recipiente; la seconda significa che tra una molecola e l'altra non agiscono forze attrattive o repulsive a distanza.

Queste due ipotesi rendono il comportamento del gas più semplice: in ogni stato di equilibrio la relazione tra pressione, volume, temperatura e quantità di sostanza assume una forma unica, valida indipendentemente dalla natura chimica del gas.

1.2 Equazione di stato $pV = nRT$: grandezze, unità e costante

Fonti: D001, p. 1

Per un gas ideale all'equilibrio termodinamico vale $pV = nRT$. La pressione p è espressa in kPa, il volume V in L, la quantità di sostanza n in mol e la temperatura assoluta T in K. La costante

universale dei gas vale $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; poiché $1 \text{ J} = 1 \text{ kPa L}$, la stessa costante si scrive $R = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

L'equazione di stato non è una legge empirica approssimata solo per basse pressioni, ma è la conseguenza diretta delle ipotesi di gas ideale: fissati n e T , essa esprime la pressione come funzione del volume.

$$pV = nRT$$

Equazione di stato del gas ideale: lega le quattro variabili di stato in un unico vincolo.

- p : pressione del gas (kPa)
- V : volume occupato dal gas (L)
- n : quantità di sostanza (mol)
- T : temperatura assoluta (K)
- R : costante universale dei gas, $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Condizioni di validità. Gas ideale all'equilibrio; temperatura espressa in kelvin; unità di p , V e R coerenti.

$$R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

La costante universale dei gas è la stessa nelle due unità perché 1 kPa L equivale a 1 J .

- R : costante universale dei gas

Condizioni di validità. Unità del sistema internazionale: $1 \text{ J} = 1 \text{ Pa m}^3 = 1 \text{ kPa L}$.

1.3 Isoterma nel piano p - V : relazione $pV = k$

Fonti: D001, p. 1

Se la quantità di sostanza n e la temperatura T sono mantenute costanti, l'equazione di stato mostra che il prodotto pV è costante. La trasformazione a temperatura costante è detta isoterma; nel piano cartesiano con V in ascissa e p in ordinata essa è rappresentata da un ramo di iperbole decrescente.

Per $n = 1 \text{ mol}$ e $T = 300 \text{ K}$, la costante vale $k = nRT = 1 * 8.314 * 300 = 2494.2 \text{ kPa L}$. Pertanto lungo l'isoterma si ha $p = 2494.2/V$ con V in L e p in kPa.

Il grafico assegnato mostra questa relazione per volumi compresi tra 10 L e 20 L: la pressione passa da 249.42 kPa a 10 L a 124.71 kPa a 20 L. Poiché il volume raddoppia, la pressione si dimezza, come richiesto dalla proporzionalità inversa.

Impostazione - equazione di stato. Si parte dall'equazione di stato per un gas ideale all'equilibrio.

$$pV = nRT$$

Fissaggio di n e T . Se n e T sono costanti durante la trasformazione isoterma, il prodotto nRT è una costante k .

$$k = nRT$$

Forma isoterma. Sostituendo k nell'equazione di stato e dividendo per V si ottiene la pressione in funzione del volume.

$$p = k/V$$

Relazione tra due stati isotermi. Per due stati qualsiasi sulla stessa isoterma il prodotto pV non cambia.

$$p_1V_1 = p_2V_2 = k$$

Calcolo della costante per i dati assegnati. Con $n=1$ mol e $T=300$ K, k assume il valore numerico indicato nella fonte.

$$k = 1\text{mol} * 8.314\text{kJmol}^{-1}\text{K}^{-1} * 300\text{K} = 2494.2\text{kJmol}^{-1}$$

Errori da evitare

- Usare la temperatura in gradi Celsius invece di kelvin porta a risultati errati, perché la legge di stato è definita in termini di temperatura assoluta.
- Confondere $pV = k$ con $p/V = k$: la relazione isoterma del gas ideale è inversa, non lineare.
- Non allineare le unità di R a quelle di p e V : nel piano (p, V) in kPa e L si deve usare R come $\text{kPa L mol}^{-1} \text{K}^{-1}$.

1.4 Lettura quantitativa della tabella dei valori

Fonti: D001, p. 1

La tabella della fonte riporta, per $n = 1$ mol e $T = 300$ K, sei coppie (V, p) : $V = 10$ L, $p = 249.42$ kPa; $V = 12$ L, $p = 207.85$ kPa; $V = 14$ L, $p = 178.15714$ kPa; $V = 16$ L, $p = 155.8875$ kPa; $V = 18$ L, $p = 138.56667$ kPa; $V = 20$ L, $p = 124.71$ kPa.

Esempio di calcolo per $V = 10$ L: $p = nRT/V = 1 * 8.314 * 300/10 = 249.42$ kPa. Allo stesso modo, per $V = 20$ L si ottiene $p = 2494.2/20 = 124.71$ kPa.

Moltiplicando ogni pressione per il corrispondente volume si ritrova sempre $pV = 2494.2$ kPa L, a meno degli arrotondamenti. Questo conferma che la curva è una isoterma.

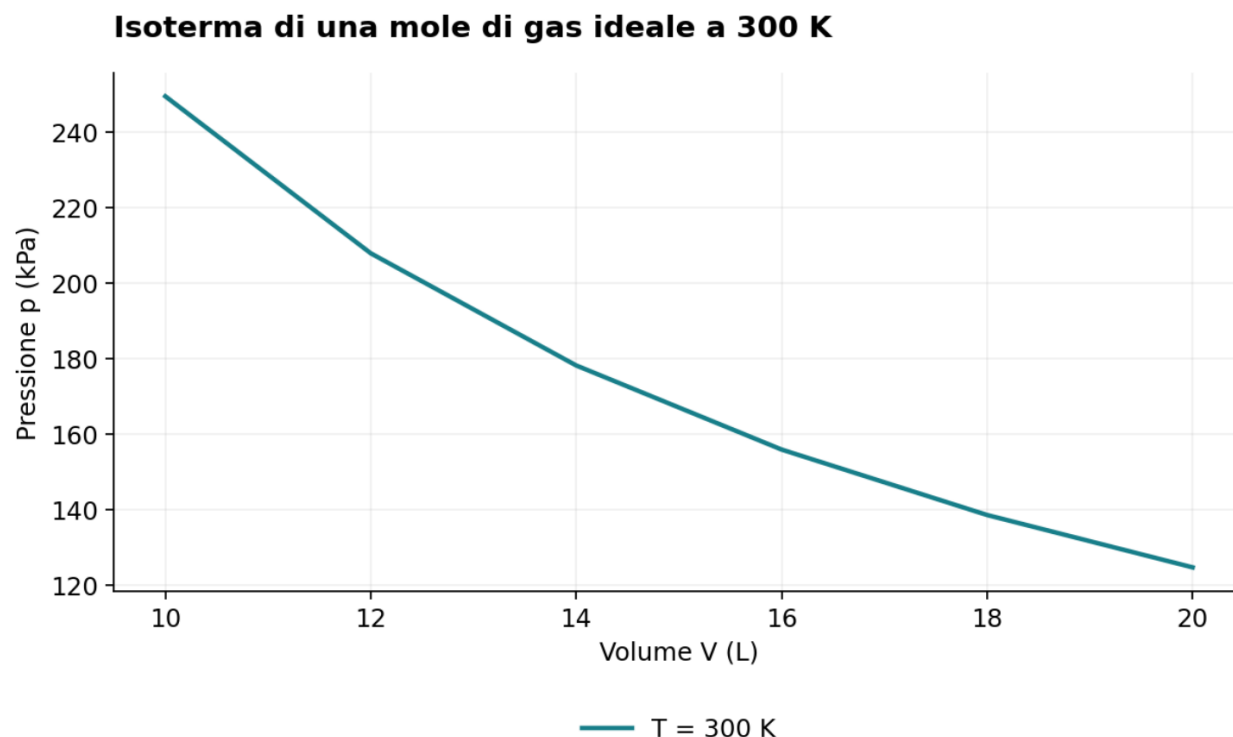
1.5 Condizioni di validità e limiti del modello

Fonti: D001, p. 1

Le ipotesi indicate dalla fonte sono due: volume proprio trascurabile e interazioni intermolecolari trascurabili. La legge $pV = nRT$ è quindi una conseguenza del modello, non una legge universale esatta per ogni gas reale.

La fonte non riporta un criterio quantitativo di validità; in questo capitolo non vengono trattate equazioni per gas reali. I risultati numerici sono da intendere come conseguenze del modello ideale.

Leggere la figura: Isoterma di una mole di gas ideale a 300 K



Fonte originale: D001, p. 1

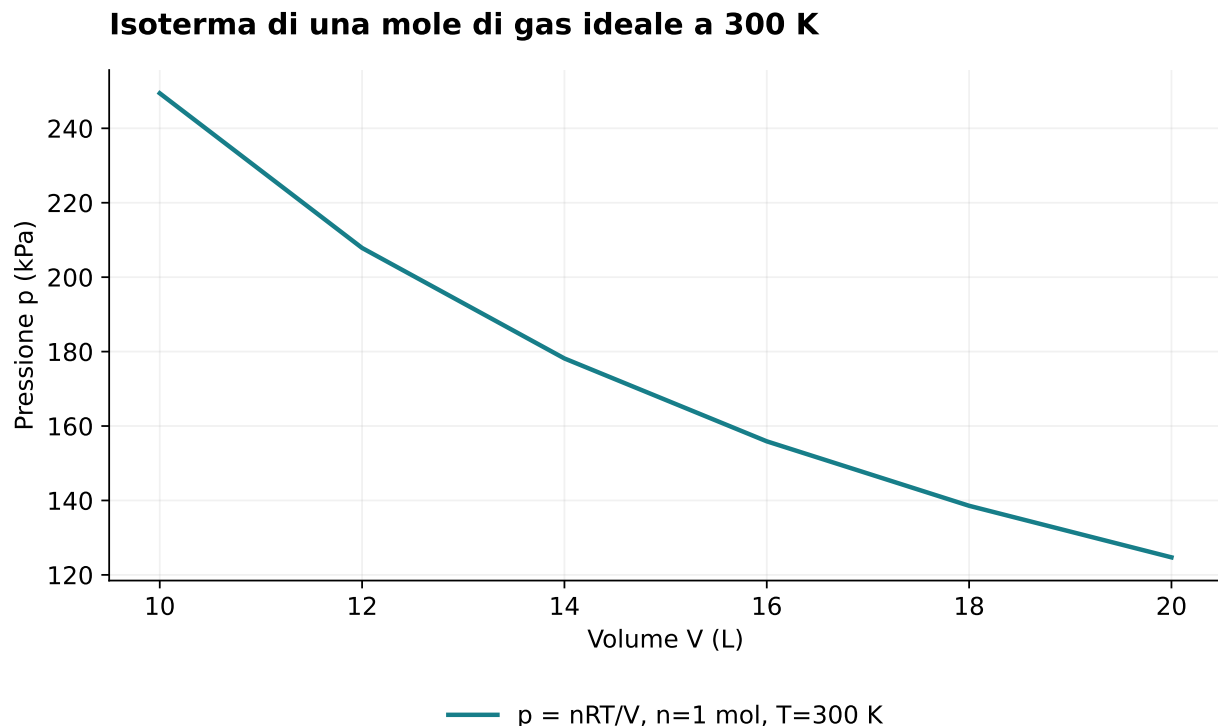
1. L'asse orizzontale rappresenta il volume V in litri, da 10 a 20 L con passi di 2 L; l'asse verticale rappresenta la pressione p in kPa, da 120 a 240 kPa con passi di 20 kPa.
2. La curva decrescente e convessa è il luogo dei punti (V, p) che soddisfano $p = nRT/V$ per $n = 1$ mol e $T = 300\text{ K}$; si legge un punto scegliendo un volume sull'ascissa, salendo fino alla curva e poi leggendo la pressione sull'ordinata.
3. La legenda ' $T = 300\text{ K}$ ' indica che tutti i punti rappresentati appartengono alla stessa isoterma.

Il grafico visualizza la relazione inversa tra pressione e volume: all'aumentare del volume, la pressione diminuisce senza mai annullarsi, con andamento iperbolico. La fonte associa all'area al di sotto della curva il modulo del lavoro reversibile; in questo capitolo tale interpretazione è riportata come indicazione qualitativa e non viene svolto il calcolo.

- A parità di n e T , il prodotto pV è costante: la curva è una isoterma.
- Raddoppiando il volume da 10 a 20 L, la pressione si dimezza da 249.42 a 124.71 kPa.
- Il grafico non attraversa mai gli assi: per V molto piccolo la pressione tende a valori elevati, per V molto grande la pressione tende a zero, in accordo con $p = k/V$.

Limiti di lettura Il grafico mostra solo l'intervallo 10 – 20 L e una sola temperatura; non consente di distinguere isoterme a temperature diverse né di verificare il comportamento del gas reale fuori dal modello ideale. La curva è continua, ma i dati numerici originali sono limitati ai sei punti tabulati.

Grafico ricostruito: Isoterma di una mole di gas ideale a 300 K



Provenienza dei dati. Dati espliciti nella tabella del topic D001-P0001-T01: V in L e p in kPa per $n=1$ mol, $T=300$ K, $R=8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Il grafico ricostruisce i sei punti tabulati dell'isoterma. La linea che li unisce è coerente con il modello $p = 2494.2/V$ e serve per visualizzare l'andamento decrescente iperbolico.

1.6 Esercizi svolti

1.6.1 1. Esercizio didattico creato

Consegna

Un recipiente chiuso contiene $n = 0.50$ mol di gas ideale alla temperatura $T = 300$ K. Mantenendo la temperatura costante, il gas viene portato dal volume $V_1 = 5.0$ L al volume $V_2 = 10.0$ L. Calcolare: (a) la pressione iniziale p_1 ; (b) la pressione finale p_2 ; (c) verificare che $p_1 V_1 = p_2 V_2$. Usare $R = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. (a) 2 punti
2. (b) 2 punti
3. (c) 2 punti

Punto (a) - Impostazione dell'equazione di stato. Per il gas ideale vale $pV = nRT$. A temperatura costante, con $T = 300$ K, si calcola il prodotto nRT .

$$nRT = 0.50 \text{ mol} * 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1} * 300 \text{ K} = 1247.1 \text{ kPa L}$$

Punto (a) - Pressione a $V_1 = 5.0$ L. Dividendo la costante per il volume iniziale si ottiene la pressione iniziale.

$$p_1 = nRT/V_1 = 1247.1 \text{ kPaL} / 5.0 \text{ L} = 249.42 \text{ kPa}$$

Punto (b) - Pressione a $V_2 = 10.0$ L. Dividendo la stessa costante per il volume finale si ottiene la pressione finale.

$$p_2 = nRT/V_2 = 1247.1 \text{ kPaL} / 10.0 \text{ L} = 124.71 \text{ kPa}$$

Punto (c) - Verifica della costanza del prodotto pV . Si moltiplicano le pressioni per i rispettivi volumi e si confrontano i due prodotti.

$$p_1 V_1 = 249.42 \text{ kPa} * 5.0 \text{ L} = 1247.1 \text{ kPaL}; p_2 V_2 = 124.71 \text{ kPa} * 10.0 \text{ L} = 1247.1 \text{ kPaL}$$

Risposte ai punti richiesti

1. (a) $p_1 = 249.42$ kPa
2. (b) $p_2 = 124.71$ kPa
3. (c) $p_1 V_1 = p_2 V_2 = 1247.1$ kPa L

Controlli sul risultato

- Il volume raddoppia e la pressione si dimezza: $249.42/2 = 124.71$ kPa.
- Le unità sono coerenti: $\text{kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1} * \text{mol} * \text{K} / \text{L} = \text{kPa}$.
- Il prodotto pV è uguale a nRT , quindi il risultato è dimensionalmente corretto.

1.6.2 2. Esercizio didattico creato

Consegna

Per una mole di gas ideale a $T = 300$ K, calcolare: (a) la pressione corrispondente a $V = 14.0$ L; (b) il volume necessario affinché la pressione valga $p = 200.0$ kPa. Utilizzare $R = 8.314$ kPa L mol⁻¹ K⁻¹.

1. (a) 2 punti
2. (b) 2 punti

Punto (a) - Costante dell'isoterma. Con $n = 1$ mol e $T = 300$ K, il prodotto nRT vale la costante k della curva isoterma.

$$k = nRT = 1 \text{ mol} * 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1} * 300 \text{ K} = 2494.2 \text{ kPaL}$$

Punto (a) - Pressione per $V=14.0$ L. Si calcola $p = k/V$.

$$p = 2494.2 \text{ kPaL} / 14.0 \text{ L} = 178.157... \text{ kPa}$$

Punto (b) - Volume per $p=200.0$ kPa. Dalla relazione $pV = k$ si isola $V = k/p$ e si sostituisce la pressione richiesta.

$$V = 2494.2 \text{ kPa L} / 200.0 \text{ kPa} = 12.471 \text{ L}$$

Risposte ai punti richiesti

1. (a) $p = 178.157$ kPa
2. (b) $V = 12.471$ L

Controlli sul risultato

- Con $p = 178.157$ kPa e $V = 14.0$ L, $pV = 2494.198$ kPa L, compatibile con k entro gli arrotondamenti.
- Con $p = 200.0$ kPa e $V = 12.471$ L, $pV = 2494.2$ kPa L.
- Il volume per $p = 200$ kPa è maggiore di 10 L e minore di 14 L, coerentemente con la pressione decrescente.

1.7 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Quali due ipotesi definiscono il modello di gas ideale?
2. Come si scrive l'equazione di stato di un gas ideale e quali unità si usano in questo capitolo?
3. Perché nel piano p - V una isoterma di gas ideale è una iperbole decrescente?
4. Come si verifica che i dati della tabella giacciono sulla stessa isoterma?

Cosa devi saper fare

- Il gas ideale è un modello basato su due ipotesi: covolume trascurabile e assenza di interazioni intermolecolari.
- L'equazione di stato è $pV = nRT$, con $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- A n e T costanti, $p = nRT/V$ e $pV = k$: la isoterma nel piano p - V è un ramo di iperbole decrescente.
- Per $n = 1$ mol e $T = 300$ K, $k = 2494.2$ kPa L; i valori tabulati passano da 249.42 kPa a 10 L a 124.71 kPa a 20 L e rispettano la proporzionalità inversa.

Capitolo 2

Lavoro termodinamico, primo principio ed espansione isoterma reversibile

Questa dispensa tratta il lavoro termodinamico associato a variazioni di volume, il primo principio della termodinamica e il caso notevole dell'espansione isoterma reversibile di un gas ideale. Il percorso segue la convenzione chimica/IUPAC, in cui lavoro e calore ricevuti dal sistema sono positivi. Dopo aver definito il lavoro elementare $\delta w = -p_{\text{ext}}dV$, si deriva l'integrale per una trasformazione reversibile isoterma e lo si applica a un gas ideale. L'esercizio assegnato è svolto con passaggi matematici completi, controlli dimensionali e di segno.

Obiettivi

- Definire il lavoro termodinamico in una trasformazione reversibile
- Enunciare il primo principio della termodinamica
- Calcolare il lavoro nell'espansione isoterma reversibile di un gas ideale
- Applicare il primo principio all'espansione isoterma
- Svolgere un esercizio scritto con passaggi matematici completi

Prerequisiti

- Conoscere la legge di stato dei gas ideali
- Sapere interpretare graficamente il lavoro nel piano p - V
- Conoscere il calcolo integrale di $\frac{1}{V}$
- Conoscere la convenzione sui segni di calore e lavoro

2.1 Lavoro termodinamico: definizione, segno e lettura grafica

Fonti: D001, p. 2

La termodinamica descrive lo scambio di energia tra un sistema e l'ambiente tramite calore e lavoro. In un sistema fluido semplice chiuso, una variazione infinitesima di volume dV comporta un lavoro elementare dipendente dalla pressione esterna p_{ext} che agisce sul confine del sistema.

La convenzione chimica/IUPAC adottata in questo corso stabilisce che il lavoro ricevuto dal sistema è positivo. Se il sistema si espande, $dV > 0$, compie lavoro sull'ambiente e riceve lavoro negativo; se viene compresso, $dV < 0$, l'ambiente compie lavoro sul sistema e il lavoro ricevuto è positivo.

In una trasformazione reversibile o quasi-statica, il sistema attraversa stati di equilibrio e la pressione esterna è uguale in ogni istante alla pressione interna del gas, $p_{\text{ext}} = p$. In questo caso il modulo del lavoro scambiato è rappresentabile come area compresa tra la curva $p(V)$ e l'asse dei volumi, presa con segno negativo per un'espansione.

$$\delta w = -p_{\text{ext}} dV$$

Lavoro elementare scambiato attraverso una variazione infinitesima di volume. Il segno negativo traduce la convenzione chimica: un aumento di volume produce lavoro negativo, cioè lavoro compiuto dal sistema.

- δw : lavoro elementare ricevuto dal sistema, espresso in J
- p_{ext} : pressione esterna, espressa in kPa
- dV : variazione infinitesima di volume, espressa in L

Condizioni di validità. Sistema chiuso; unica forma di lavoro considerata è quella di volume; trasformazione quasi-statica.

$$w = - \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{ext}} dV$$

Lavoro finito ottenuto sommando i contributi infinitesimi lungo la trasformazione dal volume iniziale V_i al volume finale V_f .

- w : lavoro totale ricevuto dal sistema, espresso in J
- V_i : volume iniziale, espresso in L
- V_f : volume finale, espresso in L
- p_{ext} : pressione esterna, in generale funzione del volume

Condizioni di validità. Trasformazione quasi-statica; il percorso nel piano p - V è noto.

Errori da evitare

- Non confondere il lavoro ricevuto dal sistema con quello compiuto dal sistema: nella convenzione chimica i segni sono opposti.
- La sostituzione $p_{\text{ext}} = p$ è lecita solo in condizioni di reversibilità meccanica; in una trasformazione irreversibile la pressione esterna può essere costante e diversa dalla pressione interna istantanea.

2.2 Primo principio della termodinamica ed energia interna del gas ideale

Fonti: D001, p. 2

Il primo principio della termodinamica è una legge di conservazione dell'energia per sistemi macroscopici. Esso afferma che la variazione di energia interna U di un sistema chiuso è uguale alla somma del calore e del lavoro scambiati con l'ambiente.

L'energia interna è una funzione di stato: dipende solo dallo stato termodinamico del sistema. Calore e lavoro, invece, non sono funzioni di stato e dipendono dal percorso. Tuttavia la loro somma, per il primo principio, restituisce la stessa variazione ΔU per qualsiasi percorso che colleghi gli stessi stati iniziale e finale.

Per un gas ideale l'energia interna dipende unicamente dalla temperatura. Di conseguenza, in ogni trasformazione isoterma di un gas ideale, $T = \text{cost}$ implica $\Delta U = 0$ e quindi $q = -w$.

$$\Delta U = q + w$$

Primo principio della termodinamica: la variazione di energia interna del sistema è la somma algebrica del calore e del lavoro ricevuti dal sistema.

- ΔU : variazione di energia interna, espressa in J
- q : calore ricevuto dal sistema, espresso in J
- w : lavoro ricevuto dal sistema, espresso in J

Condizioni di validità. Sistema chiuso; convenzione chimica sui segni; assenza di variazioni macroscopiche di energia cinetica e potenziale.

$$\Delta U = 0 \quad \Rightarrow \quad q = -w \quad (\text{gas ideale, } T = \text{cost})$$

Per un gas ideale in trasformazione isoterma l'energia interna non cambia; pertanto il calore assorbito è esattamente opposto al lavoro ricevuto.

- ΔU : variazione di energia interna
- q : calore ricevuto
- w : lavoro ricevuto
- T : temperatura assoluta

Condizioni di validità. Gas ideale; trasformazione isoterma; sistema chiuso.

Errori da evitare

- Il calore e il lavoro dipendono dal percorso: per una stessa variazione ΔU , valori diversi di q e w possono essere scambiati a seconda della trasformazione.
- Non estendere $\Delta U = 0$ a gas reali o a trasformazioni non isoterme.

2.3 Derivazione del lavoro nell'espansione isoterma reversibile di un gas ideale

Fonti: D001, p. 2

Consideriamo n moli di gas ideale in un sistema chiuso che compiono una trasformazione isoterma reversibile dallo stato (p_i, V_i, T) allo stato (p_f, V_f, T) . La condizione di reversibilità meccanica impone $p_{\text{ext}} = p$. Inoltre, per il gas ideale, $p = nRT/V$.

Sostituendo la legge dei gas ideali nell'integrale del lavoro si ottiene un integrale logaritmico. Il risultato mostra che il lavoro dipende dal rapporto tra volume finale e iniziale, non dalla loro differenza assoluta.

$$w = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Lavoro ricevuto da un gas ideale in una trasformazione isoterma reversibile. Per $V_f > V_i$ il logaritmo è positivo e $w < 0$; per $V_f < V_i$ il logaritmo è negativo e $w > 0$.

- w : lavoro ricevuto dal gas, espresso in J
- n : quantità di sostanza, espressa in mol
- R : costante universale dei gas, $8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- T : temperatura assoluta, espressa in K
- V_i : volume iniziale
- V_f : volume finale

Condizioni di validità. Gas ideale; sistema chiuso; trasformazione isoterma; trasformazione reversibile; unica forma di lavoro è quella di volume.

Impostazione dell'integrale del lavoro reversibile. Per una trasformazione reversibile la pressione esterna coincide con la pressione interna istantanea, quindi il lavoro infinitesimo diventa $\delta w = -p dV$.

$$w = - \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{ext}} dV = - \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Sostituzione dell'equazione di stato del gas ideale. Per un gas ideale a temperatura costante la pressione è $p = nRT/V$. Le grandezze n , R e T sono costanti durante l'integrazione isoterma.

$$w = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

Integrazione definita. L'integrale di dV/V è $\ln V$. Valutando tra V_i e V_f si ottiene la differenza dei logaritmi, cioè il logaritmo del rapporto dei volumi.

$$w = -nRT [\ln V]_{V_i}^{V_f} = -nRT (\ln V_f - \ln V_i) = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Lettura del segno. Se $V_f > V_i$ il logaritmo è positivo e $w < 0$: il gas compie lavoro sull'ambiente. Se $V_f < V_i$ il logaritmo è negativo e $w > 0$: l'ambiente compie lavoro sul gas.

Errori da evitare

- La formula richiede che la trasformazione sia reversibile e isoterma: non si può usare per un'espansione libera o per una compressione adiabatica.
- Il volume finale compare solo tramite il rapporto V_f/V_i ; una stessa variazione assoluta di volume produce lavoro diverso a seconda del volume iniziale.

2.4 Bilancio energetico dell'espansione isoterma reversibile

Fonti: D001, p. 2

Durante un'espansione isoterma reversibile di un gas ideale, il sistema compie lavoro sull'ambiente, quindi $w < 0$. Poiché l'energia interna non varia, il primo principio richiede che il gas assorba una quantità di calore esattamente uguale al valore assoluto del lavoro compiuto.

Dal punto di vista microscopico, il gas compie lavoro spingendo il pistone; senza apporto di calore la temperatura diminuirebbe, ma la sorgente termica a temperatura T fornisce energia per mantenerla costante.

Nel piano p - V l'isoterma reversibile è un ramo di iperbole $p = nRT/V$. Il lavoro è l'area sotto tale ramo tra V_i e V_f , cambiata di segno. In una compressione isoterma reversibile il ragionamento è simmetrico: il lavoro ricevuto è positivo e il calore viene ceduto all'ambiente.

$$q = -w = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Calore scambiato durante l'isoterma reversibile di un gas ideale. Per un'espansione $V_f > V_i$, risulta $q > 0$: il gas assorbe calore dalla sorgente.

- q : calore ricevuto dal gas, espresso in J
- w : lavoro ricevuto dal gas, espresso in J
- n : quantità di sostanza
- R : costante universale dei gas
- T : temperatura assoluta
- V_i, V_f : volumi iniziale e finale

Condizioni di validità. Gas ideale; trasformazione isoterma reversibile; $\Delta U = 0$.

Errori da evitare

- Il calore assorbito non è uguale al lavoro in valore assoluto per trasformazioni non isoterme.
- In un'espansione isoterma reversibile il gas riceve calore positivo proprio perché compie lavoro; in una compressione isoterma reversibile cede calore all'ambiente.

2.5 Schema risolutivo dell'esercizio assegnato

Fonti: D001, p. 2

L'esercizio assegnato richiede tre risultati: il calcolo delle pressioni iniziale e finale mediante la legge dei gas ideali, il calcolo del lavoro ricevuto dal gas usando la formula isoterma reversibile, e la determinazione di ΔU e del calore assorbito.

Per i calcoli si usano $n = 1$ mol, $T = 300$ K, $V_i = 10.0$ L, $V_f = 20.0$ L, $R = 8.314$ J mol⁻¹ K⁻¹. La pressione in kPa può essere calcolata direttamente con $p = nRT/V$ usando il volume in L, perché 1 kPa L = 1 J.

$$p = \frac{nRT}{V}$$

Legge dei gas ideali risolta rispetto alla pressione. Con V in L e R in $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$, la pressione risulta in kPa.

- p : pressione del gas, espressa in kPa
- n : quantità di sostanza, in mol
- R : costante universale dei gas
- T : temperatura assoluta, in K
- V : volume, in L

Condizioni di validità. Gas ideale; unità coerenti con $1 \text{ kPa L} = 1 \text{ J}$.

$$w = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Lavoro isoterma reversibile per il gas ideale, già derivato nella sezione precedente.

- w : lavoro ricevuto dal gas
- n : quantità di sostanza
- R : costante universale dei gas
- T : temperatura assoluta
- V_i, V_f : volumi iniziale e finale

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile di un gas ideale.

$$\Delta U = 0, \quad q = -w$$

Conseguenze del primo principio e della dipendenza dell'energia interna del gas ideale dalla sola temperatura.

- ΔU : variazione di energia interna
- q : calore ricevuto
- w : lavoro ricevuto

Condizioni di validità. Gas ideale; trasformazione isoterma.

Errori da evitare

- Non dimenticare il segno negativo nel lavoro: in un'espansione isoterma $w < 0$.
- Non confondere il volume in L con il volume in m^3 quando si usa la costante R in unità del SI; nel calcolo delle pressioni con L e J la conversione è già incorporata da $1 \text{ kPa L} = 1 \text{ J}$.

2.6 Esercizi svolti

2.6.1 1. Esercizio dalla fonte

Consegna

Una mole di gas ideale a $T = 300\text{ K}$ si espande reversibilmente e isotermicamente da $V_i = 10.0\text{ L}$ a $V_f = 20.0\text{ L}$. Si trascurino le variazioni di energia cinetica e potenziale. Usare $R = 8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ e la convenzione chimica per il lavoro.

1. Punto 1 - Calcolare la pressione iniziale e quella finale.
2. Punto 2 - Calcolare il lavoro ricevuto dal gas.
3. Punto 3 - Calcolare la variazione di energia interna e il calore assorbito.

Punto 0 - Dati e modello. Si tratta di un gas ideale in trasformazione isoterma reversibile. Il sistema è chiuso e le variazioni di energia cinetica e potenziale sono trascurabili. Valgono $pV = nRT$ e, per un gas ideale, $U = U(T)$.

$$n = 1.00\text{ mol}, \quad T = 300\text{ K}, \quad V_i = 10.0\text{ L}, \quad V_f = 20.0\text{ L}, \quad R = 8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$$

Punto 1 - Calcolo delle pressioni iniziale e finale. Dalla legge dei gas ideali, a T costante, $p = nRT/V$. Per il volume iniziale e per quello finale si sostituiscono i valori. Il volume è espresso in litri; poiché $1\text{ kPa L} = 1\text{ J}$, il rapporto fornisce la pressione direttamente in kPa.

$$p_i = \frac{nRT}{V_i} = \frac{1.00 \times 8.314 \times 300}{10.0}\text{ kPa} = 249.42\text{ kPa}, \quad p_f = \frac{nRT}{V_f} = \frac{1.00 \times 8.314 \times 300}{20.0}\text{ kPa} = 124.71\text{ kPa}$$

Punto 2 - Calcolo del lavoro isoterma reversibile. Per una espansione isoterma reversibile di un gas ideale il lavoro ricevuto dal sistema è $w = -nRT \ln(V_f/V_i)$. Si sostituiscono i valori e si calcola il logaritmo naturale del rapporto tra i volumi.

$$w = -nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -1.00 \times 8.314 \times 300 \times \ln\left(\frac{20.0}{10.0}\right)\text{ J} = -2494.2 \times 0.6931\text{ J} = -1728.8\text{ J} = -1.73\text{ kJ}$$

Punto 3 - Variazione di energia interna e calore assorbito. Per un gas ideale in trasformazione isoterma l'energia interna dipende solo dalla temperatura e quindi non varia. Dal primo principio, $\Delta U = q + w$, si ricava $q = -w$. Il segno positivo di q indica che il calore è assorbito dal gas.

$$\Delta U = 0, \quad q = -w = +1728.8\text{ J} = +1.73\text{ kJ}$$

Risposte ai punti richiesti

1. Pressione iniziale $p_i = 249.42\text{ kPa}$; pressione finale $p_f = 124.71\text{ kPa}$.
2. Lavoro ricevuto dal gas $w = -1.73\text{ kJ}$: il gas compie lavoro sull'ambiente.
3. Variazione di energia interna $\Delta U = 0$; calore assorbito $q = +1.73\text{ kJ}$.

Controlli sul risultato

- Controllo dimensionale: nRT ha dimensioni di energia, quindi il lavoro è in joule; $\ln(V_f/V_i)$ è adimensionale.
- Controllo di segno: essendo $V_f > V_i$, il lavoro calcolato è negativo, come atteso per un'espansione nella convenzione chimica.
- Controllo di limite: se $V_f = V_i$, allora $\ln 1 = 0$ e $w = 0$; se il gas venisse compresso con $V_f < V_i$, si avrebbe $w > 0$.

2.7 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Qual è il segno del lavoro nella convenzione chimica quando il sistema si espande contro l'ambiente?
2. Perché per un gas ideale in una trasformazione isoterma si ha $\Delta U = 0$?
3. Un gas ideale si espande reversibilmente e isotermicamente compiendo 1.73 kJ di lavoro sull'ambiente. Quanto calore scambia?
4. Sotto quali condizioni è valida la formula $w = -nRT \ln(V_f/V_i)$?

Cosa devi saper fare

- Il lavoro elementare reversibile è $\delta w = -p dV$; il lavoro finito si ottiene integrando lungo il percorso $p(V)$.
- Il primo principio della termodinamica è $\Delta U = q + w$; U è funzione di stato, mentre q e w dipendono dal percorso.
- Per un gas ideale in trasformazione isoterma $\Delta U = 0$, quindi $q = -w$; nell'espansione isoterma reversibile $w = -nRT \ln(V_f/V_i)$.
- Nell'esercizio con $n = 1$ mol, $T = 300$ K, $V_i = 10.0$ L e $V_f = 20.0$ L: $p_i = 249.42$ kPa, $p_f = 124.71$ kPa, $w = -1.73$ kJ, $\Delta U = 0$, $q = +1.73$ kJ.

Appendice A

Risposte al richiamo attivo

A.1 Modello del gas ideale e legge di stato

1. Si trascurano il volume proprio delle particelle e le interazioni intermolecolari; le particelle sono quindi trattate come puntiformi e indipendenti.
2. $pV = nRT$, con p in kPa, V in L, n in mol, T in K e $R = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
3. Perché fissati n e T si ha $p = nRT/V$: la pressione è inversamente proporzionale al volume, quindi il prodotto pV è costante e il grafico è un ramo di iperbole.
4. Moltiplicando ogni pressione per il corrispondente volume si ottiene sempre $pV = 2494.2 \text{ kPa L}$, a meno degli arrotondamenti.

A.2 Lavoro termodinamico, primo principio ed espansione isoterma reversibile

1. Negativo: da $\delta w = -p_{\text{ext}}dV$, con $dV > 0$, il lavoro ricevuto è minore di zero, quindi il sistema compie lavoro sull'ambiente.
2. Perché l'energia interna di un gas ideale dipende solo dalla temperatura. Se la temperatura non cambia, l'energia interna non cambia.
3. Assorbe $q = +1.73 \text{ kJ}$: per il primo principio $\Delta U = q + w = 0$, quindi $q = -w$.
4. Per un gas ideale in trasformazione isoterma reversibile, con sistema chiuso e solo lavoro di volume. La temperatura deve essere costante e la pressione esterna uguale a quella interna istantanea.

Appendice B

Fonti e tracciabilità

D001 - fonte-demo-gas-ideale.pdf

Pagine: 2. Impronta SHA-256:

4d98444dd26a9472916437e043415f0fdec5debb9424f3aeb764efe6e6d3a335

Il rapporto di qualità e i file strutturati nel pacchetto sorgente consentono di risalire da ogni argomento alla pagina originale. Le eventuali pagine escluse sono motivate nel rapporto.